

KUIS 3

Mata Kuliah : Kalkulus 2
Hari, tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Sifat : Open Book
Dosen Pengampu : Dra. Wahyu Fistia Doctorina, M.Si

Diberikan 4 soal dengan bobot nilai yang sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MELAKUKAN TINDAK KECURANGAN WAKTU UJIAN
“Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik.”

1. Diberikan fungsi $f(x) = \ln(2x) + 1$ dengan $x > 0$.
 - (a) Tentukan nilai a dan b sehingga $f(a) = 1$ dan $f(b) = 2$.
 - (b) Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = f(x)$, garis vertikal $x = a$, garis vertikal $x = b$, dan sumbu- x . (Hint: Gunakan integral parsial)
2. Diberikan daerah yang dibatasi oleh kurva $y = \cos(x)$, $y = \sin(x)$, $x = 0$, dan $x = \frac{\pi}{4}$.
 - (a) Sketsakan daerah tersebut.
 - (b) Tentukan volume benda putar yang terbentuk apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu- x .
3. Tentukan panjang kurva $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ dari $x = 0$ hingga $x = 3$.
4. Tentukan luas permukaan benda putar yang terbentuk apabila kurva $y = \sqrt{x}$ pada interval $0 \leq x \leq 2$ diputar mengelilingi sumbu- x .

SOLUSI

1. Fungsi Logaritma Natural

(a) Tentukan nilai a dan b :

$$f(a) = 1 \implies \ln(2a) + 1 = 1 \implies \ln(2a) = 0 \implies 2a = e^0 = 1 \implies a = \frac{1}{2}$$

$$f(b) = 2 \implies \ln(2b) + 1 = 2 \implies \ln(2b) = 1 \implies 2b = e^1 = e \implies b = \frac{e}{2}$$

(b) Luas daerah yang dibatasi kurva:

$$L = \int_{1/2}^{e/2} (\ln(2x) + 1) dx$$

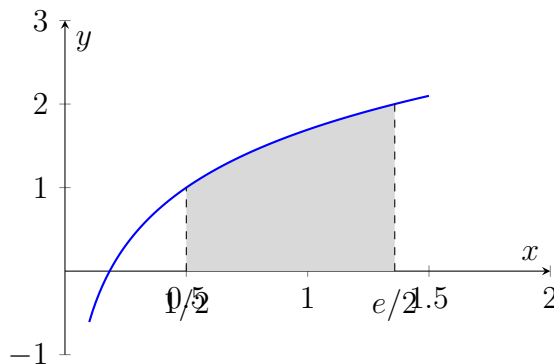
Gunakan integral parsial. Misal $u = \ln(2x) + 1 \implies du = \frac{1}{x} dx$, dan $dv = dx \implies v = x$.

$$\begin{aligned} \int (\ln(2x) + 1) dx &= x(\ln(2x) + 1) - \int x \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= x \ln(2x) + x - x \\ &= x \ln(2x) \end{aligned}$$

Maka, batas integrasinya:

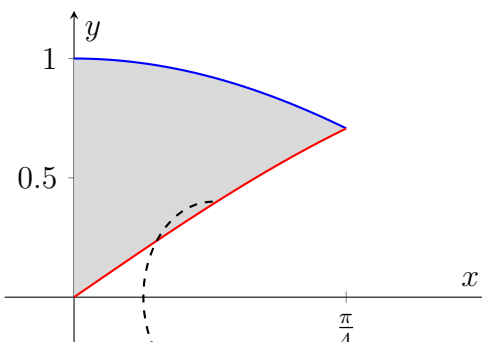
$$\begin{aligned} L &= [x \ln(2x)]_{1/2}^{e/2} \\ &= \left(\frac{e}{2} \ln(e) \right) - \left(\frac{1}{2} \ln(1) \right) = \left(\frac{e}{2} \cdot 1 \right) - 0 = \frac{e}{2} \end{aligned}$$

Ilustrasi:



2. Volume Benda Putar (Sumbu- x)

(a) Sketsa daerah: Pada interval $[0, \frac{\pi}{4}]$, nilai $\cos(x) \geq \sin(x)$.



- (b) Volume benda putar mengelilingi sumbu- x (Metode Cincin): Jari-jari luar $R(x) = \cos(x)$ dan jari-jari dalam $r(x) = \sin(x)$.

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{\pi/4} ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} (\cos^2(x) - \sin^2(x)) dx \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx \\
 &= \pi \left[\frac{1}{2} \sin(2x) \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \frac{\pi}{2} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) \right) = \frac{\pi}{2}(1 - 0) = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

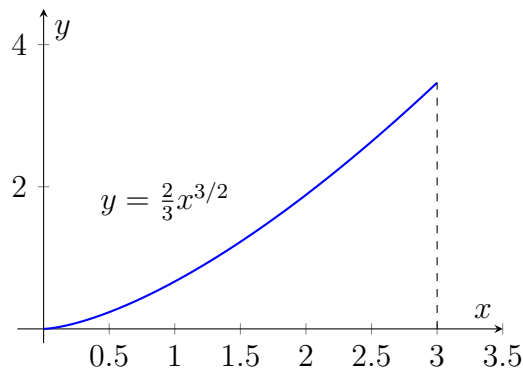
3. Panjang Kurva

Diketahui $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$. Turunannya adalah $y' = x^{1/2}$.

Maka, $1 + (y')^2 = 1 + x$.

$$\begin{aligned}
 L &= \int_0^3 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^3 \sqrt{1 + x} dx \\
 &= \left[\frac{2}{3} (1 + x)^{3/2} \right]_0^3 = \frac{2}{3} ((1 + 3)^{3/2} - (1 + 0)^{3/2}) \\
 &= \frac{2}{3} (4^{3/2} - 1) = \frac{2}{3} (8 - 1) = \frac{14}{3}
 \end{aligned}$$

Ilustrasi:



4. Luas Permukaan Benda Putar

Fungsi $y = \sqrt{x}$. Turunannya merujuk ke $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4x} = \frac{4x+1}{4x}$.

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^2 2\pi y \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^2 2\pi \sqrt{x} \sqrt{\frac{4x+1}{4x}} dx \\
 &= \int_0^2 2\pi \sqrt{x} \frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}} dx = \pi \int_0^2 \sqrt{4x+1} dx \\
 &= \pi \left[\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} (4x+1)^{3/2} \right]_0^2 = \frac{\pi}{6} (9^{3/2} - 1^{3/2}) = \frac{\pi}{6} (27 - 1) = \frac{26\pi}{6} = \frac{13\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Ilustrasi:

